



בס"ד, יום חמישי, יג' תשרי, תשפ"א

1.10.20

מבחן בחדו"א 1 מ' חורף תש"פ - 2020 מועד א'

- משך הבחינה שעתיים וחצי.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- בחלק הרב ברירתי ("אמריקאי") יש להכין טבלה כדלהלן ולסמן בה את התשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3.א
					שאלה 3.ב
					שאלה 3.ג
					שאלה 3.ד
					שאלה 3.ה
					שאלה 3.ו
					שאלה 3.ז

- בחלק הפתוח יש לנמק היטב כל פתרון כתיבת "לא יודע/ת" בכל סעיף
מזכה ב-20% מערך הסעיף ובלבד שלא נכתב דבר מעבר לכך.

מבחן בחדו"א 1 מ' חורף תש"פ - 2020 מועד א'

חלק ראשון – חלק רב ברירתי ("אמריקאי")

בכל אחת משתי השאלות הבאות סמנו את הטענה הנכונה מבין טענות א'-ה'

שאלה 1 (11 נק')

מספר השורשים של המשוואה $x^2 + x = \sin^2 x$ בקטע $[-2, 2]$ הוא

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

פתרון. נסמן $f(x) = x^2 + x - \sin^2 x$ אזי $f(0) = 0$ ולכן יש לפונקציה שורש אחד לפחות.

עבור $x > 0$ אין לפונקציה שורשים כיוון ש- $x > \sin x$. עבור $x < 0$ מקבלים שלמשל $f(-1) < 0$ ו- $f(-2) > 0$ ולכן לפונקציה יש לפחות שני שורשים כיוון ש- $f'(x) = 2x - \sin 2x + 1$ ו- $f'(x) = 2x - \sin 2x + 1$

$f''(x) = 2(1 - \cos 2x)$ לפונקציה לא יכול להיות שורש נוסף שהרי אם היה שורש נוסף בקטע $[-2, 0]$ היינו מקבלים שלנגזרת השניה שני שורשים לפחות בתחום אבל יש לה רק שורש אחד שם.

שאלה 2 (11 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים $I = \int_0^\infty \frac{1+\cos^2 x}{\arctan(x)} dx$ $II = \int_0^\infty \frac{\ln(x+1)-\ln(x)}{1+\sin^2 x} dx$ אזי

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

ה. I מתכנס בהחלט

פתרון $\int_0^\infty \frac{1+\cos^2 x}{\arctan(x)} dx = \int_0^1 \frac{1+\cos^2 x}{\arctan(x)} dx + \int_1^\infty \frac{1+\cos^2 x}{\arctan(x)} dx$ מתנהג כמו x בסביבת 0

נקבל שהאינטגרנד בראשון מבין שני האינטגרלים מתנהג כמו $\frac{1}{x}$ ולכן מתבדר ע"פ קריטריון ההשוואה הגבולי.

לגבי האינטגרל השני

$$\int_0^\infty \frac{\ln(x+1)-\ln(x)}{1+\sin^2 x} dx = \int_0^\infty \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{1+\sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{1+\sin^2 x} dx + \int_1^\infty \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{1+\sin^2 x} dx$$

שוב נקבל שהאינטגרנד בראשון מבין שני האינטגרלים מתנהג כמו $\frac{1}{x}$ ולכן מתבדר ע"פ קריטריון ההשוואה הגבולי.

שאלה 3 (28 נק' - 4 נק' לכל סעיף)

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים

א. $x > e^{2\ln x}$ לכל $x > 1$ א. נכון ב. לא נכון

פתרון. אי-השוויון שקול לאי-השוויון $x^2 > x$

ב. אם $f(x)$ גזירה ב- $\mathbb{R}$ ו- $f'(x)$ לא חסומה ב- $(0,1)$ אזי $f(x)$ לא חסומה ב- $(0,1)$.

א. נכון ב. לא נכון

פתרון.

דוגמא: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ברור שזו פונקציה חסומה ב- $(0,1)$ אבל $f'(x) = -\frac{\cos \frac{1}{x}}{x^2}$ לא חסומה ב- $(0,1)$

ג. אם $f''(0) = 0$ ו- $f'(0) = 0$ אזי $x = 0$ נקודת פיתול א. נכון ב. לא נכון

פתרון. דוגמא. x^4

ד. אם $f(x)$ רציפה ב- $\mathbb{R}$ ו- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ אזי ל- $f(x)$ יש מינימום גלובלי ב- $\mathbb{R}$

א. נכון ב. לא נכון

דוגמא.

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

ה. אם $f(x)$ גזירה ב- $\mathbb{R}$ ו- $f'(x) > 0$ לכל $x \neq 0,1$ אזי $f(x)$ מונוטונית עולה בכל $\mathbb{R}$

א. נכון ב. לא נכון

פתרון. מסקנה ממסקנות לגרנד'

ו. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים ו- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ לא קיים אזי $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ לא קיים.

א. נכון ב. לא נכון

פתרון. נניח כי $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ קיים אזי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ ולכן גם הגבול הזה קיים. סתירה.

ז. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ו- a_n חיובי לכל $n \geq 1$ אזי גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס

א. נכון ב. לא נכון

פתרון. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ כלומר קיים n_0 עבורו $a_n < 1$ לכל $n > n_0$ ז"א

$a_n^2 < a_n$ לכל $n > n_0$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס ע"פ קריטריון ההשוואה

מבחן בחדו"א 1' חלק שני – חלק פתוח

שאלה 1 (20 נק')

הסבירו מדוע לפונקציה $f(x) = \sqrt{|x^2 + x - 2|}$ יש מינימום ומקסימום גלובליים בקטע $[-3, 3]$ ומצאו אותם.

פתרון. נכתוב

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + x - 2} & -3 \leq x < -2 \text{ or } 1 < x \leq 3 \\ \sqrt{-x^2 - x + 2} & -2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

נחפש נקודות שבהן הנגזרת מתאפסת

עבור $-3 < x < -2 \text{ or } 1 < x < 3$

$$f'(x) = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 - x + 2}} = 0$$

כלומר $x = -\frac{1}{2}$ אבל זו נקודה שאיננה בתחום

עבור $-2 < x < 1$

$$f'(x) = \frac{-2x - 1}{2\sqrt{-x^2 - x + 2}} = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

כלומר קיבלנו את הנקודה $(-0.5, 1.5)$

נקודות שהפונקציה אולי אינה גזירה בהן

$$f(1) = 0$$

$$f(-2) = 0$$

נקודות קצה

$$f(3) = \sqrt{10}$$

$$f(-3) = \sqrt{4} = 2$$

ולכן נקודות המינימום הם $(1,0)$ ו- $(-2,0)$ ונקודת המקסימום $(3, \sqrt{10})$

שאלה 2 (15 נק')

(7 נק') הראו כי $\ln(1+t) \leq t$ לכל $t \geq 0$

$$f(t) = \ln(1+t) - t \text{ נסמן}$$

אזי

$$f(0) = 0$$

ומתקיים $1 < \frac{1}{1+t} - 1 = f'(t)$ לכל $t \geq 0$ ולכן אי השוויון מתקיים.

$$(8 \text{ נק'}) \text{ נק' הראו כי } 0 \leq \int_0^1 \arctan(x) \ln(1+x) dx \leq \frac{\pi}{8}$$

האינטגרנד אי-שלילי ולכן האינטגרל אי-שלילי מאידך

$$\int_0^1 \arctan(x) \ln(1+x) dx \leq 1 \cdot \arctan(1) \int_0^1 x dx \leq \frac{\pi}{8}$$

שאלה 3 (15 נק')

חשבו את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin(1/n)} (x-1)^n$

נסמן $t = x - 1$ ונקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin(1/n)} t^n$

פתרון.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n - \sin(1/n)}}{\frac{1}{n+1 - \sin(1/(n+1))}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1 - \sin(1/n)}{n - \sin(1/(n+1))} = 1$$

בקצוות: עבור $t = 1$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin(1/n)}$ שמתבדר במבחן ההשוואה עם

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

עבור $t = -1$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \sin(1/n)}$ שהאיבר הכללי שלו מונוטוני יורד לאפס ולכן מתכנס. ולכן תחום ההתכנסות הוא $[0, 2)$

בהצלחה